PLANEADOR DEL DOCENTE

Matemáticas

Planeador del área · las ocho clases

8
clases de 120 min

DOCENTE _____ GRUPO _____ FECHA _____

PARA QUÉ EXISTE ESTE DOCUMENTO

La calidad de la clase no puede depender de qué profesor llegue ese sábado. Por eso el método de EDUCATE no vive en el profesor: vive en el cuaderno del estudiante. Este planeador no te dice qué pensar; te dice qué hacer con el libro y con el cuaderno en cada uno de los 120 minutos, y dónde termina lo fijo y empieza tu aporte.

LIBRO tiene la pregunta › **CUADERNO** tiene el andamiaje para resolverla › **PLANEADOR** te dice qué hacer con los dos › **GUÍA** pone ese plan en pantalla

LA REGLA QUE GOBIERNA CADA HOJA

Primero se escribe el andamiaje, después se marca la respuesta. Una hoja con la respuesta correcta y el andamiaje vacío no cuenta como resuelta. Esto es lo que convierte el cuaderno en instrumento de auditoría: la coordinación revisa tres cuadernos al azar sin haber entrado a la clase.

LAS TRES UNIDADES, QUE NO SE CONFUNDEN

Son tres cosas distintas y en el material se llaman parecido. Vale la pena leerlas una vez.

MOMENTO	unidad de contenido. El área tiene 6. Cada uno ocupa 7 páginas: cinco de taller con las diez preguntas del libro y dos de entrenamiento ICFES.
CLASE	sesión de 2 horas. El área tiene 8, número fijo. Seis son de contenido y dos son del simulacro del área.
LAS SEIS FASES	Activación, pregunta problematizadora, desarrollo guiado, reto en equipo, evaluación individual y cierre. Son las fases DENTRO de una clase.

EL ÁREA EN NÚMEROS

Lo que ya está construido y verificado. Si algo de esto no te cuadra con lo que ves en el cuaderno, para la clase y escríbelo: el material se corrige, la clase no se repite.

53 páginas del cuaderno con portada y simulacro

6 momentos de contenido

60 preguntas del libro con su andamiaje

24 preguntas Saber 11 para entrenar

84 instrumentos distintos ninguno repetido

QUÉ LLEVA EL ESTUDIANTE A CADA SÁBADO

El libro
abierto en las páginas del momento. La pregunta vive ahí.

El cuaderno
donde escribe el andamiaje. Nunca se devuelve a casa sin la carita de salida y «lo que me llevo de esta pregunta».

Lápiz, no esfero
porque la primera idea se escribe para corregirla, y una idea tachada con esfero deja de leerse.

LO QUE ESTE PLANEADOR TODAVÍA LE DEBE A LA MATRIZ

Matemáticas se construyó antes de que existiera el registro de sellos «aquí entra el profe», así que en la matriz del proyecto esta área todavía figura con cero sellos y cero textos para proyectar. Lo que este planeador trae en «lo que tienes que instalar» sale de leer las 84 preguntas del área, no del registro: hay que subirlo a la matriz.

LO QUE LA COORDINACIÓN REVISA, SIN HABER ENTRADO A LA CLASE

Tres cuadernos al azar del grupo. No se mira si la respuesta está buena: se mira si el andamiaje está escrito. Marca tú mismo esta lista al terminar el sábado.

- [ ] El instrumento de pensamiento está lleno en las diez preguntas del taller, acertadas o no.
- [ ] «Mi primera idea, antes de hacer nada» tiene algo escrito en todas las preguntas.
- [ ] El salvavidas está usado en las preguntas que el estudiante falló.
- [ ] «Lo que me llevo de esta pregunta» está en palabras del estudiante, no copiado del tablero.
- [ ] Las dos caritas de la clase están marcadas y la casilla de la portada también.

Las ocho clases

Mapa del área de un vistazo

QUÉ SE VE EN CADA SÁBADO

Seis clases de contenido, una por momento, y dos para el simulacro del área. El número de clases es fijo: no se recorta aunque un momento quede largo.

CLASE	QUÉ SE TRABAJA	PÁGINAS	COMPONENTE	ENTRENAMIENTO ICFES
1	**Momento 1 · Numérico-variacional** *páginas 8 a 14 del cuaderno*	páginas 8 a 14	Numérico-variacional	**4 preguntas Saber 11** verificadas una por una
2	**Momento 2 · Numérico-variacional** *páginas 15 a 21 del cuaderno*	páginas 15 a 21	Numérico-variacional	**4 preguntas Saber 11** verificadas una por una
3	**Momento 3 · Espacial-métrico** *páginas 22 a 28 del cuaderno*	páginas 22 a 28	Espacial-métrico	**4 preguntas Saber 11** verificadas una por una
4	**Momento 4 · Espacial-métrico** *páginas 29 a 35 del cuaderno*	páginas 29 a 35	Espacial-métrico	**4 preguntas Saber 11** verificadas una por una
5	**Momento 5 · Aleatorio** *páginas 36 a 42 del cuaderno*	páginas 36 a 42	Aleatorio	**4 preguntas Saber 11** verificadas una por una
6	**Momento 6 · Aleatorio avanzado** *páginas 43 a 49 del cuaderno*	páginas 43 a 49	Aleatorio avanzado	**4 preguntas Saber 11** verificadas una por una
7	**Simulacro del área** *el simulacro que aplica EDUCATE, en condiciones de examen*	*no está en el cuaderno*	todo el área	condiciones de examen
8	**Socialización del simulacro** *hojas de simulacro del cuaderno, páginas 50 a 59*	*páginas 50 a 59*	todo el área	6 preguntas por estudiante

POR QUÉ OCHO CLASES Y NO SEIS

Las clases 7 y 8 no traen contenido nuevo. En la 7 el estudiante presenta el simulacro del área que aplica EDUCATE —un cuadernillo o un PTD que escoge el instituto y que no está en el cuaderno—, en condiciones de examen. La 8 es la socialización: cada estudiante trabaja seis preguntas de ese simulacro, tres que escoge y tres que le asignas, en las hojas de simulacro del cuaderno (páginas 50 a 59).

LAS 24 ESTRATEGIAS DEL ÁREA, AGRUPADAS POR COMPONENTE

Son el vocabulario que el estudiante se lleva. Si al final del área puede nombrar las veinticuatro y decir para qué sirve cada una, el área cumplió, aunque falle preguntas.

Numérico-variacional

momentos 1 y 2

- M1·1 Subir, llegar y volver
- M1·2 Lo fijo y lo que crece
- M1·3 Un modelo, tres preguntas
- M1·4 El patrón que continúa
- M2·1 Encontrar el techo
- M2·2 Refutar con el modelo
- M2·3 El aumento constante
- M2·4 Los datos mandan

Espacial-métrico

momentos 3 y 4

- M3·1 Partir el cuerpo en piezas
- M3·2 La misma razón para los dos
- M3·3 Cuántas veces cabe
- M3·4 Antes de mover, mide
- M4·1 Dimensión por dimensión
- M4·2 Nombra los lados primero
- M4·3 Cada cuerpo, su fórmula
- M4·4 Juzgar lo que afirman

Aleatorio

momentos 5 y 6

- M5·1 Cuál medida responde
- M5·2 De porcentaje a personas
- M5·3 Afirmación por afirmación
- M5·4 Probar los cuatro casos
- M6·1 Todos los casos que cuentan
- M6·2 Lo que cambia el total
- M6·3 Juzgar el procedimiento
- M6·4 Hasta dónde llega el dato

PLANEADOR DEL DOCENTE

Los 120 minutos

Momentos 1 a 3 de los seis de una clase

120 minutos por clase

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO · 120 MINUTOS

El núcleo de cada momento es fijo. Tu aporte tiene su propio espacio al final de cada bloque: va además de lo de arriba, no en vez de lo de arriba.

15'	20'	35'	20'	20'	10'

1 Activación

15 min · *Tablero y espacio despejado. Todavía no se abre el cuaderno.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante active con el cuerpo la noción de cambio antes de ver cualquier fórmula, reconociendo en datos cotidianos qué magnitud varía y respecto a cuál.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Escribe en el tablero tres o cuatro datos en tabla, sin decir de qué son.
- Lanza una sola pregunta oral: ¿qué está cambiando aquí y respecto a qué?
- Ejecuta la dinámica de apertura según la estrategia del encuentro.

CÓMO LO HACE

No resuelve, no corrige y no adelanta vocabulario técnico. Si alguien dice «función» o «pendiente», lo deja pasar sin confirmar ni negar. El cuaderno permanece cerrado.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

2 Pregunta problematizadora

20 min · *Libro abierto en la pregunta modelo. Cuaderno solo en «mi primera idea».*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante compruebe que una pregunta del ICFES no se resuelve calculando sino interpretando, usando la pregunta modelo del libro.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Presenta la pregunta modelo del libro y la deja a la vista todo el momento.
- Pide hipótesis a mano alzada ANTES de cualquier análisis y las anota en el tablero.
- Recorre en voz alta con el grupo el paso a paso que el libro propone.
- Revela la clave solo al final y trabaja el análisis de distractores.

CÓMO LO HACE

Regla del momento: nadie justifica diciendo «porque se ve así». Cada intervención debe nombrar un dato concreto de la gráfica o de la tabla.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

3 Desarrollo guiado

35 min · *Cuaderno, las cinco hojas de taller del momento. Libro, en las preguntas 1 a 10.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante resuelva las preguntas del taller dejando registro escrito de su razonamiento antes de marcar la respuesta.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Entrega las hojas del momento y trabaja por bloques: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10.
- Antes de que marquen, verifica que el instrumento de pensamiento esté diligenciado.
- Cada 18 minutos corta e introduce la dinámica de la estrategia del bloque.
- Al cerrar cada bloque, nombra en voz alta la estrategia que acaban de usar.

CÓMO LO HACE

No da respuestas. Si un estudiante se traba, lo devuelve al paso a paso de su propia hoja y le pregunta en cuál de los pasos se quedó.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

PLANEADOR DEL DOCENTE

Los 120 minutos

Momentos 4 a 6 de los seis de una clase

120
minutos por clase

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO · 120 MINUTOS

Viene de la hoja anterior. La misma estructura en las ocho clases del área.

15'	20'	35'	20'	20'	10'

4 Reto en equipo

20 min · *Cuaderno de cada estudiante y la tarjeta del reto del corte.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante contraste su razonamiento con el de otros y defienda su elección con datos, sin que el equipo reemplace su registro individual.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Arma equipos de tres y entrega el reto del corte de este momento.
- Exige que cada integrante llegue con su cuaderno YA diligenciado individualmente.
- Da tres minutos de defensa por equipo: deben citar un dato, no una opinión.
- Cierra señalando en qué se parecían los razonamientos y en qué no.

CÓMO LO HACE

El equipo discute, pero cada uno responde en SU cuaderno. Si un equipo entrega una sola respuesta colectiva, el reto no cuenta: el producto es individual, la discusión es compartida.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

5 Evaluación individual

20 min · *Cuaderno, las dos hojas de entrenamiento ICFES. Reloj a la vista.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante transfiera por sí solo la estrategia aprendida a preguntas tipo Saber 11, sin acompañamiento del docente ni de sus compañeros.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Entrega las dos hojas de entrenamiento ICFES del momento.
- Da el tiempo completo sin intervenir ni resolver dudas de contenido.
- Registra quién llena el instrumento y quién salta directo a marcar.

CÓMO LO HACE

Este momento es silencioso y en filas individuales. Es el que produce el dato de seguimiento del encuentro. Si un estudiante marca sin llenar la columna, se le anota, no se le corrige.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

6 Cierre

10 min · *Cuaderno: «lo que me llevo de esta pregunta», carita de salida y casilla de la portada.*

OBJETIVO ESPECÍFICO

Que el estudiante verbalice qué tienen en común la pregunta del libro y la del ICFES, y nombre la estrategia que usó para resolverlas.

QUÉ HACE EL DOCENTE

- Socializa solo las preguntas que el grupo falló, con dos o tres respuestas del salón.
- Pide que lean en voz alta su salvavidas: la ruta mínima que los habría salvado.
- Cierra nombrando la estrategia y anunciando en qué momento vuelve a aparecer.

CÓMO LO HACE

No dicta la conclusión. Si nadie la escribe en sus palabras, la clase no cerró: vale más dejar una pregunta sin socializar que dictar el resumen.

TU APORTE
el ejemplo, la anécdota o la variación que agregas tú — sin reemplazar lo de arriba

Clase 1

Momento 1 · Numérico-variacional · páginas 8 a 14

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

Son el vocabulario de la clase. El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, así que conviene nombrarlas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1	ESTRATEGIA 2	ESTRATEGIA 3	ESTRATEGIA 4
Subir, llegar y volver	**Lo fijo y lo que crece**	**Un modelo, tres preguntas**	**El patrón que continúa**

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE: LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Qué es una razón de cambio y por qué es la misma cosa que la pendiente de una recta. Esa equivalencia no está dicha en el libro con esas palabras y es la que amarra todo el componente.

OJO CON ESTO

En el libro de grado 10 el revisor pidió justamente esto: que «tasa de cambio promedio» se relacione de inmediato con la pendiente. Aquí vale igual.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO Y SU INSTRUMENTO

Cada pregunta lleva su propio instrumento de pensamiento: ninguno se repite en el área. Las diez se trabajan en el desarrollo guiado, por bloques de a dos; las dos primeras van en pantalla y las demás en el cuaderno, con una dinámica entre bloque y bloque.

N.°	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO DE LA PREGUNTA
1	E1 Subir, llegar y volver	El recorrido, segundo a segundo	El proyectil · $f(t) = -5t^2 + 30t$
2	E1 Subir, llegar y volver	El espejo de la parábola	El proyectil · ¿cuándo vuelve a 40 m?
3	E1 Subir, llegar y volver	Tres sellos de control	El proyectil · ¿cuál gráfica es?
4	E2 Lo fijo y lo que crece	La escalera entre dos puntos	Costo de producción · $C(x) = 2.500x + 10.000$
5	E2 Lo fijo y lo que crece	Poner a prueba la afirmación	Servicio por días · $C(n) = 2.000n + 15.000$
6	E2 Lo fijo y lo que crece	Deshacer la máquina	Ingreso del evento · $I = 50.000p + 200.000$
7	E3 Un modelo, tres preguntas	La tabla que delata el patrón	Transporte de paquetes · $C(p) = 8.500(p-1) + 60.000$
8	E3 Un modelo, tres preguntas	Acotar antes de despejar	Transporte · ¿cuánto pesaba el paquete?
9	E3 Un modelo, tres preguntas	Cazar la condición escondida	Transporte · ¿qué se concluye del costo adicional?
10	E4 El patrón que continúa	Los escalones de las barras	Ahorro semanal · el patrón de las barras

Las dos primeras van sombreadas: son las que se resuelven en pantalla.

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima. El reparto del tiempo es el mismo en las ocho clases.

00'–15' Activación	Dato de apertura en el tablero. Cuaderno cerrado. Dinámica E1 «La gráfica humana» (8'). Las páginas 8 y 9 todavía sin abrir.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo del libro, a la vista todo el momento. Hipótesis a mano alzada antes de analizar. Se abre la página 8 solo en «mi primera idea, antes de hacer nada».
35'–70' Desarrollo guiado	Las diez preguntas por bloques: 1-2 en pantalla (página 8, instrumentos «El recorrido, segundo a segundo» y «El espejo de la parábola»), después 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 9, 11, 12 y 13. Cada 18 minutos entra la dinámica de la estrategia del bloque.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte de la misión 1: «El modelo de otro equipo». Equipos de tres, pero cada uno responde en SU cuaderno. Tres minutos de defensa por equipo, citando un dato.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento ICFES, páginas 10 y 14. Cuatro preguntas Saber 11, en silencio y con reloj. Unos cinco minutos cada una.
110'–120' Cierre	Se socializan solo las falladas. Cada uno lee su salvavidas, escribe «lo que me llevo de esta pregunta», marca su carita de salida y la casilla 1 de la portada del área.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 1 · evaluación

Entrenamiento ICFES y avisos del libro

25 min de evaluación

LAS CUATRO PREGUNTAS SABER 11 DEL MOMENTO

Van en las dos hojas de entrenamiento del cuaderno. Todas verificadas una por una: el membrete es siempre «Pregunta Saber 11».

PREGUNTA 1 **Alquiler de automóviles · dos planes** *Pregunta Saber 11*	Busca el kilometraje donde los dos planes empatan	C clave
PREGUNTA 2 **Dos carros entre las ciudades E y F** *Pregunta Saber 11*	Despeja el tiempo y lee qué quedó al lado derecho	D clave
PREGUNTA 3 **Sucesión 11 17 29 53 101** *Pregunta Saber 11*	Mira las diferencias antes que los números	D clave
PREGUNTA 4 **Recibo de acueducto y alcantarillado** *Pregunta Saber 11*	Arma el recibo por partes	B clave

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante: el cuaderno le deja un renglón para escribir qué no le cuadró.

PREG. 5

ALTA

Las opciones A y B dicen la misma justificación con otras palabras.

QUÉ HACES EN CLASE

Hay dos respuestas correctas. Acepta las dos y pide que escriban por qué son la misma.

PARA EL CIERRE DEL MOMENTO

La estrategia 1 cubre la parábola completa (subir, vértice, bajar). El banco verificado no tiene todavía una pregunta Saber 11 de parábola completa, así que el entrenamiento de este momento refuerza las otras tres.

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Esto no lo ve el estudiante. Se llena el mismo sábado, antes de salir: dentro de una semana ya no te acuerdas de quién se quedó atrás.

¿Qué pregunta tuvo que volver a explicarse?
y con qué palabras funcionó la segunda vez

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el andamiaje vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué cambiarías de esta clase?
va al reporte de los especialistas

CÓMO SE CALIFICA ESTE MOMENTO

Diez preguntas del libro y cuatro Saber 11. La nota del momento sale de las cuatro, no de las diez: las diez son para aprender, las cuatro son para medir. Un estudiante con el andamiaje completo y dos de las cuatro falladas no está mal; uno con las cuatro buenas y el cuaderno en blanco sí, porque adivinó.

Clase 2

Momento 2 · Numérico-variacional · páginas 15 a 21

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

Son el vocabulario de la clase. El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, así que conviene nombrarlas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1	ESTRATEGIA 2	ESTRATEGIA 3	ESTRATEGIA 4
Encontrar el techo	**Refutar con el modelo**	**El aumento constante**	**Los datos mandan**

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE: LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

La diferencia entre el máximo de una función y el punto donde se alcanza. Es el corazón de «encontrar el techo» y es exactamente lo que el libro confunde en la pregunta 1 de este momento.

OJO CON ESTO

Refutar es una operación matemática, no una opinión. Un solo contraejemplo numérico tumba la afirmación: hay que hacerlo en el tablero una vez para que lo crean.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO Y SU INSTRUMENTO

Cada pregunta lleva su propio instrumento de pensamiento: ninguno se repite en el área. Las diez se trabajan en el desarrollo guiado, por bloques de a dos; las dos primeras van en pantalla y las demás en el cuaderno, con una dinámica entre bloque y bloque.

N.°	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO DE LA PREGUNTA
1	E1 Encontrar el techo	El vértice, y después la prueba de la pareja	Ciclistas · $D(t) = -5t^2 + 40t + 120$
2	E2 Refutar con el modelo	Un solo número tumba la afirmación	Ciclistas · «el descanso debería ser en la semana 10»
3	E1 Encontrar el techo	El mismo truco, con otro disfraz	Parque de diversiones · $A(t) = -15t^2 + 180t + 900$
4	E2 Refutar con el modelo	¿Más visitantes o más dinero?	Parque · «los mayores ingresos serán los últimos días»
5	E3 El aumento constante	De dos filas al modelo completo	Cooperativa de bloques · dos filas de un registro
6	E3 El aumento constante	El tamaño no es la velocidad	La planta del invernadero · 2,5 cm cada semana
7	E3 El aumento constante	Estirar la serie hasta donde piden	Inscripciones del gimnasio · de enero a junio
8	E4 Los datos mandan	El día en que empieza a sobrar pan	Panadería · «hornear siempre 160 panes»
9	E4 Los datos mandan	La frase, partida en dos	Panadería · «si produzco más, se vende más»
10	E4 Los datos mandan	Lo que entra y lo que sale	Panadería · el ingreso neto del día 4

Las dos primeras van sombreadas: son las que se resuelven en pantalla.

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima. El reparto del tiempo es el mismo en las ocho clases.

00'–15' Activación	Dato de apertura en el tablero. Cuaderno cerrado. Dinámica E1 «El techo del salón» (8'). Las páginas 15 y 16 todavía sin abrir.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo del libro, a la vista todo el momento. Hipótesis a mano alzada antes de analizar. Se abre la página 15 solo en «mi primera idea, antes de hacer nada».
35'–70' Desarrollo guiado	Las diez preguntas por bloques: 1-2 en pantalla (página 15, instrumentos «El vértice, y después la prueba de la pareja» y «Un solo número tumba la afirmación»), después 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 16, 18, 19 y 20. Cada 18 minutos entra la dinámica de la estrategia del bloque.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte de la misión 2: «Techo, regla y contraejemplo». Equipos de tres, pero cada uno responde en SU cuaderno. Tres minutos de defensa por equipo, citando un dato.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento ICFES, páginas 17 y 21. Cuatro preguntas Saber 11, en silencio y con reloj. Unos cinco minutos cada una.
110'–120' Cierre	Se socializan solo las falladas. Cada uno lee su salvavidas, escribe «lo que me llevo de esta pregunta», marca su carita de salida y la casilla 2 de la portada del área.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 2 · evaluación

Entrenamiento ICFES y avisos del libro

25 min de evaluación

LAS CUATRO PREGUNTAS SABER 11 DEL MOMENTO

Van en las dos hojas de entrenamiento del cuaderno. Todas verificadas una por una: el membrete es siempre «Pregunta Saber 11».

PREGUNTA 1 **Ganancias mensuales · rango trimestral** *Pregunta Saber 11*	Dibuja la barra de cada trimestre	D clave
PREGUNTA 2 **Grados centígrados y kelvin** *Pregunta Saber 11*	La resta que deja ver la regla	B clave
PREGUNTA 3 **Los árboles del vivero** *Pregunta Saber 11*	Prueba las cuatro recetas con los números reales	C clave
PREGUNTA 4 **Fotocopias y almuerzos** *Pregunta Saber 11*	Dos requisitos: hay que pasar los dos	C clave

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante: el cuaderno le deja un renglón para escribir qué no le cuadró.

PREG. 1 — ALTA

El enunciado pide la semana SIGUIENTE al máximo y la clave da la del máximo.

QUÉ HACES EN CLASE

El enunciado y la clave no concuerdan. Resuelve lo que pide el enunciado y anótalo: es el ejemplo perfecto de «encontrar el techo» contra «dónde se alcanza el techo».

PARA EL CIERRE DEL MOMENTO

Las cuatro preguntas Saber 11 de este momento están verificadas una por una.

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Esto no lo ve el estudiante. Se llena el mismo sábado, antes de salir: dentro de una semana ya no te acuerdas de quién se quedó atrás.

¿Qué pregunta tuvo que volver a explicarse?
y con qué palabras funcionó la segunda vez

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el andamiaje vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué cambiarías de esta clase?
va al reporte de los especialistas

CÓMO SE CALIFICA ESTE MOMENTO

Diez preguntas del libro y cuatro Saber 11. La nota del momento sale de las cuatro, no de las diez: las diez son para aprender, las cuatro son para medir. Un estudiante con el andamiaje completo y dos de las cuatro falladas no está mal; uno con las cuatro buenas y el cuaderno en blanco sí, porque adivinó.

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

Son el vocabulario de la clase. El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, así que conviene nombrarlas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1	ESTRATEGIA 2	ESTRATEGIA 3	ESTRATEGIA 4
Partir el cuerpo en piezas	**La misma razón para los dos**	**Cuántas veces cabe**	**Antes de mover, mide**

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE: LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Semejanza: qué cambia y qué no cambia entre dos figuras semejantes. Y que «altura : sombra» y «sombra : altura» son razones distintas, aunque las dos sean ciertas. Lo que decide es el orden en que la pregunta las nombra.

OJO CON ESTO

La unidad primero, la cuenta después. La mitad de los errores de este momento son metros contra centímetros, no geometría.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO Y SU INSTRUMENTO

Cada pregunta lleva su propio instrumento de pensamiento: ninguno se repite en el área. Las diez se trabajan en el desarrollo guiado, por bloques de a dos; las dos primeras van en pantalla y las demás en el cuaderno, con una dinámica entre bloque y bloque.

N.°	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO DE LA PREGUNTA
1	E1 Partir el cuerpo en piezas	Separa el cuerpo y cóbralo por partes	Tanque de agua · prisma de 4 × 4 × 3 con cubierta piramidal
2	E2 La misma razón para los dos	Dos triángulos con la misma forma	Cristo Rey y la farola · sombras en la misma dirección
3	E2 La misma razón para los dos	Las cuatro divisiones posibles	La razón altura : sombra, escrita en decimales
4	E3 Cuántas veces cabe	Primero la misma unidad, después la cuenta	Auditorio de Pasto · 12 m × 8 m con baldosas de 40 cm
5	E3 Cuántas veces cabe	Una tajada de la curva, no del queso	Sendero circular de radio 10 m · cuatro arcos iguales
6	E4 Antes de mover, mide	Arma la torre piso por piso	Pirámide de cajas · la altura hasta donde empieza la muñeca
7	E4 Antes de mover, mide	Cuánto falta, y de dónde puede salir	La muñeca no cabe · reorganizar con las mismas piezas
8	E1 Partir el cuerpo en piezas	Un cubo primero, los 32 después	Los 32 cubos de la base · volumen total en m^3
9	E1 Partir el cuerpo en piezas	Pártelo con la vista, compruébalo con la cuenta	Un prisma frente a un cubo de la base
10	E4 Antes de mover, mide	Cuenta antes de encajar	Tetris · completar las dos últimas filas

Las dos primeras van sombreadas: son las que se resuelven en pantalla.

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima. El reparto del tiempo es el mismo en las ocho clases.

00'–15' Activación	Dato de apertura en el tablero. Cuaderno cerrado. Dinámica E1 «El cuerpo por partes» (8'). Las páginas 22 y 23 todavía sin abrir.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo del libro, a la vista todo el momento. Hipótesis a mano alzada antes de analizar. Se abre la página 22 solo en «mi primera idea, antes de hacer nada».
35'–70' Desarrollo guiado	Las diez preguntas por bloques: 1-2 en pantalla (página 22, instrumentos «Separa el cuerpo y cóbralo por partes» y «Dos triángulos con la misma forma»), después 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 23, 25, 26 y 27. Cada 18 minutos entra la dinámica de la estrategia del bloque.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte de la misión 3: «Cabe, no cabe y por qué». Equipos de tres, pero cada uno responde en SU cuaderno. Tres minutos de defensa por equipo, citando un dato.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento ICFES, páginas 24 y 28. Cuatro preguntas Saber 11, en silencio y con reloj. Unos cinco minutos cada una.
110'–120' Cierre	Se socializan solo las falladas. Cada uno lee su salvavidas, escribe «lo que me llevo de esta pregunta», marca su carita de salida y la casilla 3 de la portada del área.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 3 · evaluación

Entrenamiento ICFES y avisos del libro

25 min de evaluación

LAS CUATRO PREGUNTAS SABER 11 DEL MOMENTO

Van en las dos hojas de entrenamiento del cuaderno. Todas verificadas una por una: el membrete es siempre «Pregunta Saber 11».

PREGUNTA 1 **Mezcla de cemento para un muro** *Pregunta Saber 11*	Primero el cuerpo, después la fila correcta	C	clave
PREGUNTA 2 **Postes y sombras** *Pregunta Saber 11*	Qué cambia y qué no cambia entre los dos	C	clave
PREGUNTA 3 **Las cinco bancas** *Pregunta Saber 11*	Mide el hueco y mide lo que vas a meter	D	clave
PREGUNTA 4 **La vela de lado 2 a lado 4** *Pregunta Saber 11*	Cada cosa crece a su manera	C	clave

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante: el cuaderno le deja un renglón para escribir qué no le cuadró.

PREG. 10 — ALTA

La figura tiene 7 casillas vacías y la opción correcta afirma que hay 14.

QUÉ HACES EN CLASE

Ninguna opción coincide con la figura. Que cuenten las casillas ellos mismos y escriban qué no les cuadró: el cuaderno les deja el renglón para eso.

PREG. 2 — MEDIA

La cuarta opción está rotulada «A.» en lugar de «D.».

QUÉ HACES EN CLASE

Avísalo antes de empezar, no después de que marquen.

PREG. 8 — BAJA

La opción correcta dice «se multiplican los volúmenes de 32 cubos».

QUÉ HACES EN CLASE

Redacción imprecisa: es un cubo y después los 32. Léela corrigiendo en voz alta.

PARA EL CIERRE DEL MOMENTO

«Cuántas veces cabe» no es dividir volúmenes a ciegas: hay que medir el hueco y medir lo que se va a meter, y comprobar que encaje en las tres dimensiones.

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Esto no lo ve el estudiante. Se llena el mismo sábado, antes de salir: dentro de una semana ya no te acuerdas de quién se quedó atrás.

¿Qué pregunta tuvo que volver a explicarse?
y con qué palabras funcionó la segunda vez

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el andamiaje vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué cambiarías de esta clase?
va al reporte de los especialistas

CÓMO SE CALIFICA ESTE MOMENTO

Diez preguntas del libro y cuatro Saber 11. La nota del momento sale de las cuatro, no de las diez: las diez son para aprender, las cuatro son para medir. Un estudiante con el andamiaje completo y dos de las cuatro falladas no está mal; uno con las cuatro buenas y el cuaderno en blanco sí, porque adivinó.

Clase 4

Momento 4 · Espacial-métrico · páginas 29 a 35

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

Son el vocabulario de la clase. El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, así que conviene nombrarlas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1	ESTRATEGIA 2	ESTRATEGIA 3	ESTRATEGIA 4
Dimensión por dimensión	**Nombra los lados primero**	**Cada cuerpo, su fórmula**	**Juzgar lo que afirman**

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE: LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Las razones trigonométricas y, con ellas, qué par de lados forma la esquina recta. El cuaderno las usa en tres preguntas y el libro no las desarrolla: si el profe no las instala aquí, el estudiante adivina.

OJO CON ESTO

Esto no es una interpretación nuestra: el revisor de Matemáticas lo escribió en su matriz —faltan las razones trigonométricas y los teoremas del seno y del coseno, que la prueba sí evalúa.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO Y SU INSTRUMENTO

Cada pregunta lleva su propio instrumento de pensamiento: ninguno se repite en el área. Las diez se trabajan en el desarrollo guiado, por bloques de a dos; las dos primeras van en pantalla y las demás en el cuaderno, con una dinámica entre bloque y bloque.

N.°	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO DE LA PREGUNTA
1	E1 Dimensión por dimensión	Lo que mide, lo que cubre y lo que llena	Maqueta 1:100 · tanque cilíndrico de r = 2 cm y h = 5 cm
2	E1 Dimensión por dimensión	Del papel al terreno, sin saltarse la unidad	Plano 1:2000 · del parque al mirador hay 12 cm
3	E2 Nombra los lados primero	Primero ponle nombre a cada lado	Tres grupos, tres fórmulas para la misma rampa
4	E2 Nombra los lados primero	Cuando lo que buscas está abajo	Rampa de base 4 m e inclinación de 30°
5	E4 Juzgar lo que afirman	9π no es 9	«El cilindro no puede tener 9π m^3»
6	E3 Cada cuerpo, su fórmula	Cuántos litros caben en un metro cúbico	Llenar la escultura cilíndrica de agua
7	E3 Cada cuerpo, su fórmula	Pártela en dos figuras que sí sabes medir	Parque infantil · rectángulo de 12 × 8 más un semicírculo
8	E4 Juzgar lo que afirman	¿El ángulo hasta dónde?	«El ángulo de tiro se calcula con tan(θ) = 7/18»
9	E1 Dimensión por dimensión	La tercera escala de esta misión	Plano 1:500 · del balón al arco hay 3,6 cm
10	E4 Juzgar lo que afirman	Dibújalo de lado y compara dos alturas	¿El balón superó la barrera de 2 m?

Las dos primeras van sombreadas: son las que se resuelven en pantalla.

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima. El reparto del tiempo es el mismo en las ocho clases.

00'–15' Activación	Dato de apertura en el tablero. Cuaderno cerrado. Dinámica E1 «Una, dos, tres dimensiones» (8'). Las páginas 29 y 30 todavía sin abrir.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo del libro, a la vista todo el momento. Hipótesis a mano alzada antes de analizar. Se abre la página 29 solo en «mi primera idea, antes de hacer nada».
35'–70' Desarrollo guiado	Las diez preguntas por bloques: 1-2 en pantalla (página 29, instrumentos «Lo que mide, lo que cubre y lo que llena» y «Del papel al terreno, sin saltarse la unidad»), después 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 30, 32, 33 y 34. Cada 18 minutos entra la dinámica de la estrategia del bloque.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte de la misión 4: «El procedimiento ajeno». Equipos de tres, pero cada uno responde en SU cuaderno. Tres minutos de defensa por equipo, citando un dato.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento ICFES, páginas 31 y 35. Cuatro preguntas Saber 11, en silencio y con reloj. Unos cinco minutos cada una.
110'–120' Cierre	Se socializan solo las falladas. Cada uno lee su salvavidas, escribe «lo que me llevo de esta pregunta», marca su carita de salida y la casilla 4 de la portada del área.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 4 · evaluación

Entrenamiento ICFES y avisos del libro

25 min de evaluación

LAS CUATRO PREGUNTAS SABER 11 DEL MOMENTO

Van en las dos hojas de entrenamiento del cuaderno. Todas verificadas una por una: el membrete es siempre «Pregunta Saber 11».

PREGUNTA 1 **Triángulo de las Bermudas · millas a km** *Pregunta Saber 11*	¿El número sube o baja?	D clave
PREGUNTA 2 **Cosecante y secante en cuatro triángulos** *Pregunta Saber 11*	Los tres lados primero, las razones después	A clave
PREGUNTA 3 **Granjero · área con los catetos** *Pregunta Saber 11*	¿Cuáles dos lados forman la esquina recta?	B clave
PREGUNTA 4 **Regla y escuadra · crítica del procedimi** *Pregunta Saber 11*	Sigue el procedimiento paso por paso	C clave

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante: el cuaderno le deja un renglón para escribir qué no le cuadró.

PREG. 1

ATENCIÓN

Dos opciones llegan al mismo número y las dos son correctas.

QUÉ HACES EN CLASE

No es un error de fondo, pero si un estudiante defiende la otra, tiene razón.

PARA EL CIERRE DEL MOMENTO

«Juzgar lo que afirman» es la estrategia que más aparece en el ICFES de este componente: hay que seguir el procedimiento paso por paso, no estimar a ojo.

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Esto no lo ve el estudiante. Se llena el mismo sábado, antes de salir: dentro de una semana ya no te acuerdas de quién se quedó atrás.

¿Qué pregunta tuvo que volver a explicarse?
y con qué palabras funcionó la segunda vez

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el andamiaje vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué cambiarías de esta clase?
va al reporte de los especialistas

CÓMO SE CALIFICA ESTE MOMENTO

Diez preguntas del libro y cuatro Saber 11. La nota del momento sale de las cuatro, no de las diez: las diez son para aprender, las cuatro son para medir. Un estudiante con el andamiaje completo y dos de las cuatro falladas no está mal; uno con las cuatro buenas y el cuaderno en blanco sí, porque adivinó.

Clase 5

Momento 5 · Aleatorio · páginas 36 a 42

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

Son el vocabulario de la clase. El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, así que conviene nombrarlas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1	ESTRATEGIA 2	ESTRATEGIA 3	ESTRATEGIA 4
Cuál medida responde	De porcentaje a personas	Afirmación por afirmación	Probar los cuatro casos

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE: LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Que media, mediana, moda y rango responden preguntas distintas, y que la pregunta decide cuál sirve. Decir «la medida de tendencia central» en singular, como si fuera una sola, es el error que el revisor marcó en la bitácora.

OJO CON ESTO

De porcentaje a personas: primero se junta el porcentaje, después se pasa a personas. Al revés se acumulan los redondeos y el número no cuadra.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO Y SU INSTRUMENTO

Cada pregunta lleva su propio instrumento de pensamiento: ninguno se repite en el área. Las diez se trabajan en el desarrollo guiado, por bloques de a dos; las dos primeras van en pantalla y las demás en el cuaderno, con una dinámica entre bloque y bloque.

N.°	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO DE LA PREGUNTA
1	E1 Cuál medida responde	Cada palabra se mide en una columna distinta	Movilidad urbana · tres barrios, tres medidas
2	E2 De porcentaje a personas	Sombrea el pedazo que te piden	Portal web · 260 visitas en cuatro franjas
3	E1 Cuál medida responde	Calcula las cuatro y después mira cuál te sirve	Camisetas defectuosas · «en promedio, más de 7»
4	E3 Afirmación por afirmación	Pasa las barras a una tabla y acumula	Histograma · 200 estudiantes en una prueba de Ciencias
5	E3 Afirmación por afirmación	Marca las dos tajadas y súmalas	Frutas en la lonchera · gráfico circular de 500 estudiantes
6	E3 Afirmación por afirmación	Una cuenta corta por cada afirmación	Canal de YouTube · visualizaciones por país
7	E2 De porcentaje a personas	Primero el porcentaje junto, después las personas	500.000 visualizaciones · cuántas son de Chile y Argentina
8	E4 Probar los cuatro casos	Cuatro sumas y una línea que no se debe cruzar	La gira · qué conjunto de países NO llega al 50 %
9	E2 De porcentaje a personas	En esa pantalla hay dos barras, y miden cosas distintas	TikTok · 4.100 espectadores, nuevos y recurrentes
10	E4 Probar los cuatro casos	El mismo público, partido dos veces	TikTok · cruzar el tipo de espectador con el sexo

Las dos primeras van sombreadas: son las que se resuelven en pantalla.

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima. El reparto del tiempo es el mismo en las ocho clases.

00'–15' Activación	Dato de apertura en el tablero. Cuaderno cerrado. Dinámica E1 «Cuatro preguntas, cuatro medidas» (8'). Las páginas 36 y 37 todavía sin abrir.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo del libro, a la vista todo el momento. Hipótesis a mano alzada antes de analizar. Se abre la página 36 solo en «mi primera idea, antes de hacer nada».
35'–70' Desarrollo guiado	Las diez preguntas por bloques: 1-2 en pantalla (página 36, instrumentos «Cada palabra se mide en una columna distinta» y «Sombrea el pedazo que te piden»), después 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 37, 39, 40 y 41. Cada 18 minutos entra la dinámica de la estrategia del bloque.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte de la misión 5: «La misma tabla, cuatro preguntas». Equipos de tres, pero cada uno responde en SU cuaderno. Tres minutos de defensa por equipo, citando un dato.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento ICFES, páginas 38 y 42. Cuatro preguntas Saber 11, en silencio y con reloj. Unos cinco minutos cada una.
110'–120' Cierre	Se socializan solo las falladas. Cada uno lee su salvavidas, escribe «lo que me llevo de esta pregunta», marca su carita de salida y la casilla 5 de la portada del área.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clase 5 · evaluación

Entrenamiento ICFES y avisos del libro

25 min de evaluación

LAS CUATRO PREGUNTAS SABER 11 DEL MOMENTO

Van en las dos hojas de entrenamiento del cuaderno. Todas verificadas una por una: el membrete es siempre «Pregunta Saber 11».

PREGUNTA 1 **Cafetería · promedio y rango de ventas** *Pregunta Saber 11*	Ordena por una columna y después por la otra	B clave
PREGUNTA 2 **Casas con conexión a internet** *Pregunta Saber 11*	Arma la tabla completa antes de dividir	C clave
PREGUNTA 3 **El profesor y la probabilidad entre homb** *Pregunta Saber 11*	¿Entre quiénes estás escogiendo?	C clave
PREGUNTA 4 **Valores dominantes · peso estatura y eda** *Pregunta Saber 11*	Fila por fila: ¿hay algún dato repetido?	C clave

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante: el cuaderno le deja un renglón para escribir qué no le cuadró.

PREG. 9

ALTA

El enunciado dice 7 % de espectadores nuevos y la captura de pantalla dice 67 %.

QUÉ HACES EN CLASE

El texto contradice la imagen. Decide cuál vas a usar ANTES de la clase y dilo de entrada; si no, el salón se parte en dos.

PARA EL CIERRE DEL MOMENTO

Las cuatro ICFES de este momento son de lectura de tablas y gráficos: el estudiante tiene que armar la tabla completa antes de dividir.

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Esto no lo ve el estudiante. Se llena el mismo sábado, antes de salir: dentro de una semana ya no te acuerdas de quién se quedó atrás.

¿Qué pregunta tuvo que volver a explicarse?
y con qué palabras funcionó la segunda vez

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el andamiaje vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué cambiarías de esta clase?
va al reporte de los especialistas

CÓMO SE CALIFICA ESTE MOMENTO

Diez preguntas del libro y cuatro Saber 11. La nota del momento sale de las cuatro, no de las diez: las diez son para aprender, las cuatro son para medir. Un estudiante con el andamiaje completo y dos de las cuatro falladas no está mal; uno con las cuatro buenas y el cuaderno en blanco sí, porque adivinó.

Clase 6

Momento 6 · Aleatorio avanzado · páginas 43 a 49

LAS CUATRO ESTRATEGIAS DEL MOMENTO

Son el vocabulario de la clase. El estudiante las ve rotuladas en cada pregunta de su cuaderno, así que conviene nombrarlas igual en voz alta.

ESTRATEGIA 1	ESTRATEGIA 2	ESTRATEGIA 3	ESTRATEGIA 4
Todos los casos que cuentan	**Lo que cambia el total**	**Juzgar el procedimiento**	**Hasta dónde llega el dato**

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE: LO QUE TIENES QUE INSTALAR ANTES DEL TALLER

Conteo y combinatoria: cuándo importa el orden y cuándo no. Sin esto, «todos los casos que cuentan» es adivinar. Es el vacío teórico más grande del área.

OJO CON ESTO

El revisor de grado 10 lo dijo sin rodeos: en el componente aleatorio no hay referente teórico de combinatoria y sí hay preguntas de combinatoria. Lo mismo pasa en grado 11, y este momento es donde se tapa el hueco.

LAS DIEZ PREGUNTAS DEL LIBRO Y SU INSTRUMENTO

Cada pregunta lleva su propio instrumento de pensamiento: ninguno se repite en el área. Las diez se trabajan en el desarrollo guiado, por bloques de a dos; las dos primeras van en pantalla y las demás en el cuaderno, con una dinámica entre bloque y bloque.

N.º	ESTRATEGIA	INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO	CONTEXTO DE LA PREGUNTA
1	E3 Juzgar el procedimiento	Qué supone cada método antes de decidir cuál sirve	El dólar · tres métodos para proyectar el próximo mes
2	E1 Todos los casos que cuentan	Escribe la lista de los casos que te sirven	Cuatro servidores · al menos 3 deben funcionar
3	E3 Juzgar el procedimiento	Separa el número de la explicación	Hábitos de lectura · «la probabilidad es 0,7»
4	E3 Juzgar el procedimiento	Dos filtros, uno detrás del otro	Educación · 0,30 × 0,30 = 0,09
5	E4 Hasta dónde llega el dato	Riesgo no es lo mismo que pérdida	Manufactura · «el 65 % perderá su empleo»
6	E2 Lo que cambia el total	Lo que queda cuando quitas lo que te dieron	Servicios financieros · la probabilidad de NO estar en riesgo
7	E4 Hasta dónde llega el dato	La palabra que hace insostenible la frase	Educación · «no tendrá problemas con la automatización»
8	E2 Lo que cambia el total	Dibuja la caja antes y después	Una bola roja y luego una azul, sin reemplazo
9	E1 Todos los casos que cuentan	«Sin importar el orden» quiere decir dos caminos	Biblioteca · un libro de literatura y uno de ciencia
10	E4 Hasta dónde llega el dato	Lo que la encuesta midió y lo que el analista afirmó	Plataformas digitales · «el 40 % seguirá usándolas»

Las dos primeras van sombreadas: son las que se resuelven en pantalla.

EL SÁBADO, MINUTO A MINUTO

Las seis fases con el contenido de este momento puesto encima. El reparto del tiempo es el mismo en las ocho clases.

00'–15' Activación	Dato de apertura en el tablero. Cuaderno cerrado. Dinámica E1 «La lista con los dedos» (10'). Las páginas 43 y 44 todavía sin abrir.
15'–35' Pregunta problematizadora	Pregunta modelo del libro, a la vista todo el momento. Hipótesis a mano alzada antes de analizar. Se abre la página 43 solo en «mi primera idea, antes de hacer nada».
35'–70' Desarrollo guiado	Las diez preguntas por bloques: 1-2 en pantalla (página 43, instrumentos «Qué supone cada método antes de decidir cuál sirve» y «Escribe la lista de los casos que te sirven»), después 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10 en las páginas 44, 46, 47 y 48. Cada 18 minutos entra la dinámica de la estrategia del bloque.
70'–90' Reto en equipo	Reto del corte de la misión 6: «Hasta dónde llega el dato». Equipos de tres, pero cada uno responde en SU cuaderno. Tres minutos de defensa por equipo, citando un dato.
90'–110' Evaluación individual	Entrenamiento ICFES, páginas 45 y 49. Cuatro preguntas Saber 11, en silencio y con reloj. Unos cinco minutos cada una.
110'–120' Cierre	Se socializan solo las falladas. Cada uno lee su salvavidas, escribe «lo que me llevo de esta pregunta», marca su carita de salida y la casilla 6 de la portada del área.

Clase 6 · evaluación

Entrenamiento ICFES y avisos del libro

25 min de evaluación

LAS CUATRO PREGUNTAS SABER 11 DEL MOMENTO

Van en las dos hojas de entrenamiento del cuaderno. Todas verificadas una por una: el membrete es siempre «Pregunta Saber 11».

PREGUNTA 1 **Candado de Pedro · dos números diferente** *Pregunta Saber 11*	Pruébalos con un caso que puedas contar con los dedos	A clave
PREGUNTA 2 **Códigos de 4 cifras · procedimiento de d** *Pregunta Saber 11*	Ejecuta los dos pasos tal como están escritos	C clave
PREGUNTA 3 **Votos de Pérez y Gómez · gobernación** *Pregunta Saber 11*	Cada porcentaje se calcula sobre un total distinto	C clave
PREGUNTA 4 **Librería · falta el mes 2** *Pregunta Saber 11*	Pon el dato que falta en sus dos extremos	C clave

LO QUE TIENES QUE SABER DEL LIBRO ANTES DE ENTRAR

Salió de resolver las diez preguntas una por una. No se le esconde al estudiante: el cuaderno le deja un renglón para escribir qué no le cuadró.

PREG. 2 — MEDIA

La fórmula de la opción correcta está bien, pero el valor impreso es 0,833 y el cálculo da 0,890.

QUÉ HACES EN CLASE

Que hagan la cuenta. El procedimiento es correcto; el número impreso no.

PREG. 10 — ATENCIÓN

Dos opciones son ciertas: una descarta al analista y la otra respalda al experto.

QUÉ HACES EN CLASE

Las dos se pueden defender. Úsala para cerrar el área discutiendo cuál afirma más de lo que el dato permite.

PARA EL CIERRE DEL MOMENTO

«Hasta dónde llega el dato» es la estrategia de cierre del área: separar lo que la encuesta midió de lo que el analista afirmó. Riesgo no es lo mismo que pérdida, y probabilidad no es lo mismo que certeza.

DESPUÉS DE LA CLASE · TU REGISTRO

Esto no lo ve el estudiante. Se llena el mismo sábado, antes de salir: dentro de una semana ya no te acuerdas de quién se quedó atrás.

¿Qué pregunta tuvo que volver a explicarse?
y con qué palabras funcionó la segunda vez

¿A quién hay que volver la próxima clase?
nombres, no «algunos»

¿Qué cuaderno quedó con el andamiaje vacío?
aunque haya acertado la respuesta

¿Qué cambiarías de esta clase?
va al reporte de los especialistas

CÓMO SE CALIFICA ESTE MOMENTO

Diez preguntas del libro y cuatro Saber 11. La nota del momento sale de las cuatro, no de las diez: las diez son para aprender, las cuatro son para medir. Un estudiante con el andamiaje completo y dos de las cuatro falladas no está mal; uno con las cuatro buenas y el cuaderno en blanco sí, porque adivinó.

PLANEADOR DEL DOCENTE

Clases 7 y 8

El simulacro de EDUCATE y su socialización en el cuaderno

30
preguntas caben en el cuaderno

QUÉ CAMBIÓ: EL SIMULACRO YA NO ESTÁ EN EL CUADERNO

El estudiante presenta el simulacro del área que aplique EDUCATE: el instituto escoge el cuadernillo o el PTD. No está en el cuaderno y no repite las 24 preguntas de entrenamiento, que el estudiante ya resolvió con instrumento. En la clase 8 se socializan preguntas de ese simulacro en las hojas de simulacro del cuaderno (páginas 50 a 59).

Clase 7 · el simulacro de EDUCATE

Condiciones de examen, en silencio y con reloj

00'–10' Antes de empezar	Puestos separados, celulares guardados, lápiz, borrador y la hoja de respuestas (o el ingreso a la PTD). Escribe en el tablero la hora de inicio y la de cierre. Cuaderno cerrado.
10'–100' La prueba	En silencio y de corrido. El número de preguntas lo fija el simulacro que escogió EDUCATE; como referencia, unos dos minutos por pregunta. Las respuestas van solo en la hoja de respuestas; las cuentas y las marcas, en el cuadernillo, si EDUCATE lo deja rayar, o en hoja borrador.
100'–120' Lo que anoto para socializar	Se recogen las hojas de respuestas. Cada uno abre su cuaderno en la primera hoja de simulacro libre (páginas 50 a 59), llena «Me llamo · Simulacro · Sesión» y, en el membrete de tres esquemas, el n.° de cada pregunta que quiere socializar, «la escogí yo» y la letra que marcó.

Qué registras tú

esto no lo ve el estudiante

- ☐ Hora de inicio y de entrega de cada uno, y quién no terminó.
- ☐ Todo reclamo sobre una pregunta (un dato que no cuadra, dos opciones posibles): se anota y va a los hallazgos. No se discute durante la prueba.
- ☐ En la semana: cuántos fallaron cada pregunta. Las tres más falladas son las que asignas en la clase 8.
- ☐ Los aciertos por contenido (estadística, geometría, álgebra y cálculo): el dato que decide el refuerzo. No es nota.

Clase 8 · la socialización en el cuaderno

En las hojas de simulacro, páginas 50 a 59 · seis preguntas por estudiante: una hoja, las dos caras

El estudiante escoge tres: las que anotó al final de la clase 7. El profe asigna tres: las más falladas por el grupo. Si una ya la escogió el estudiante, él escoge otra.

00'–15'	**Activación**	Devuelve el resultado sin notas: los aciertos por contenido (estadística, geometría, álgebra y cálculo) en el tablero y las tres preguntas más falladas. Cada uno escribe sus números en tres esquemas, con «me la asignaron» marcado.
15'–35'	**Pregunta problematizadora**	Modelas en el tablero la más fallada, pieza por pieza del esquema y en voz alta, y el grupo la llena contigo. Ahí presentas la caja de herramientas: «cuentas en orden», «figura con medidas», «tabla o casos» y «pruebo con un número», y cuándo sirve cada una.
35'–70'	**Desarrollo guiado**	Cada uno llena los esquemas de las tres que escogió. Pasas por los puestos mirando «me piden» y la herramienta, no la respuesta: la opción se marca al final.
70'–90'	**Reto en equipo**	La dinámica «El abogado del resultado» (en parejas) con la segunda asignada. Cada uno responde en SU esquema.
90'–110'	**Evaluación individual**	En silencio, cada uno llena solo el esquema de la tercera asignada. Es el dato de seguimiento de la clase.
110'–120'	**Cierre**	Cada uno lee en voz alta el salvavidas de una pregunta y escribe «lo que me llevo». Carita de salida y la portada del área con las ocho clases marcadas.

LA HOJA DE SIMULACRO DEL CUADERNO, PIEZA POR PIEZA

Membrete	El n.° de la pregunta; si la escogió o se la asignaron; qué marcó y cuál era; el nivel que le exige; competencia y contenido; y la estrategia: la misión donde la entrenó y la que usó.
Me piden	Marca qué tipo de tarea es («calcular un valor», «representar», «validar una afirmación» o «ver si los datos alcanzan») y escribe «En mis palabras y en qué unidad».
Los datos que sí uso y la herramienta	«Los datos que sí uso»: con su unidad; tacho los que sobran. Después marca una herramienta de la caja («cuentas en orden», «figura con medidas», «tabla o casos» o «pruebo con un número») y razona con ella en «mi camino».
La comprobación	Marca cómo comprobó: lo reemplazó en el enunciado, unidad y tamaño creíbles, un caso que la tumba o el paso con el error.
Tacho con razón	Una razón por cada opción descartada. La opción se marca al final.
Salvavidas y lo que me llevo	Dónde se perdió y la pista que no vio; y una frase que le sirva en el examen de verdad.

Lo que revisas en cada esquema: que «me piden», la herramienta y el tacho con razón estén llenos. Un esquema con la opción marcada y el resto en blanco no cuenta como socializado.

Dinámica de socialización · El abogado del resultado

20 min · en parejas · registro individual, cada uno en su esquema

- Parejas con la segunda pregunta asignada. Cada uno la trabaja en su esquema hasta «la comprobación», sin marcar la opción.
- Intercambian cuadernos. El compañero intenta tumbar el resultado: un dato que sobró, una unidad que no cuadra o un número que lo contradiga.
- El dueño lo defiende con su comprobación. Si se lo tumban, corrige y escribe en el salvavidas dónde se perdió.
- Recién entonces cada uno tacha con razón las opciones que descartó y marca.

QUÉ PIEZA DEL ESQUEMA ENTRENA

Comprobar antes de marcar: reemplazar el resultado en el enunciado y buscar el caso que lo tumba. Son «los datos que sí uso» y «la comprobación» del esquema.

CUÁNTAS HOJAS SE USAN

Por simulacro se usa una hoja: dos páginas, seis preguntas (tres escogidas y tres asignadas). El cuaderno trae 5 hojas (10 páginas, 30 preguntas): alcanzan para este simulacro y cuatro más, o para las preguntas que el estudiante quiera reparar en casa.

Dinámicas · Misión 1

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente a la pregunta. Antes de usar una, responde esto — ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 La gráfica humana

8 min · *entrena la estrategia «Subir, llegar y volver»*

Espacio despejado · cinta en el piso como eje

CÓMO SE HACE

- Seis estudiantes se paran en fila sobre una cinta en el piso: cada uno es un segundo.
- El docente dice la altura de cada segundo; el estudiante se agacha, se para o estira los brazos según qué tan alto sea el valor.
- El resto del grupo, desde el frente, «lee» la figura: ¿sube, baja, hay un pico?
- Quien quedó más alto levanta la mano. Ahí se nombra el cambio de dirección.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ubicar el vértice y detectar en qué punto la curva deja de subir. Es exactamente el movimiento de las preguntas 1, 2 y 3.

E2 La cadena de a tantos

8 min · *entrena la estrategia «Lo fijo y lo que crece»*

Círculo de sillas · una tarjeta con la base

CÓMO SE HACE

- El grupo se para en círculo. El docente da una base («arrancamos en 10.000») y una regla fija («cada uno suma 2.500»).
- Van diciendo su valor en voz alta, uno tras otro, sin calculadora.
- Quien se equivoca pasa al centro y debe decir cuál era el dato fijo que se repetía.
- Variante: a mitad de ronda el docente cambia la base pero deja la misma regla.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Separar la base de partida del valor que se repite. Es la estructura de C(x) = mx + b que resuelven las preguntas 4, 5 y 6.

E3 La misma máquina, tres preguntas

10 min · *entrena la estrategia «Un modelo, tres preguntas»*

Tablero · tres tarjetas con los tipos de pregunta

CÓMO SE HACE

- Se escribe un solo modelo en el tablero y no se borra en toda la dinámica.
- Tres estudiantes sacan una tarjeta al azar: «dame el valor», «dame la entrada», «¿se puede?».
- Cada uno dice qué operación necesita, SIN hacerla todavía.
- El grupo vota si la operación es la correcta; solo entonces se calcula.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ver que el mismo modelo responde preguntas distintas según de qué lado se despeje. Es el movimiento de las preguntas 7, 8 y 9.

E4 La fila de las diferencias

8 min · *entrena la estrategia «El patrón que continúa»*

Ocho hojas con números · espacio para dos filas

CÓMO SE HACE

- Ocho estudiantes en fila, cada uno con un número de la sucesión en una hoja.
- Otros se paran entre dos y dicen en voz alta la diferencia que ven.
- Si las diferencias no son iguales, se forma una segunda fila: las diferencias de las diferencias.
- Nadie opera en papel. Si la segunda fila sale pareja, el patrón ya está encontrado.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Mirar las diferencias antes que los números. Es el movimiento de la pregunta 10 y de la del ICFES sobre la sucesión 11, 17, 29, 53, 101.

Reto del corte · El modelo de otro equipo

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo de tres recibe una situación distinta con cuatro datos. En diez minutos deben: (1) escribir el modelo que la describe, (2) decir si es lineal o no y por qué, y (3) predecir el quinto dato. Después intercambian hojas: el otro equipo tiene que responder una pregunta nueva usando el modelo que recibió, sin rehacerlo. Gana el equipo cuyo modelo le sirvió al otro.

Dinámicas · Misión 2

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente a la pregunta. Antes de usar una, responde esto — ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 El techo del salón

8 min · *entrena la estrategia «Encontrar el techo»*

Cinco marcas en el piso · la tabla en el tablero

CÓMO SE HACE

- Se marcan cinco posiciones en el piso, una por periodo de la tabla.
- Cada estudiante se para en la suya y levanta los brazos a la altura de su valor.
- Antes de mirar, el grupo apuesta en voz alta cuál creen que es el más alto.
- Regla única: quien dice «el último» sin haber mirado los datos queda fuera de la ronda.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

No confundir el máximo con el final de la serie, que es el error que el libro mismo comete en la pregunta 1. Es el movimiento de las preguntas 1 y 3.

E2 Un solo dato basta

8 min · *entrena la estrategia «Refutar con el modelo»*

Tablero con una tabla · reloj a la vista

CÓMO SE HACE

- Queda una tabla a la vista en el tablero durante toda la dinámica.
- El docente lee una afirmación sobre esos datos. El grupo tiene 30 segundos.
- Quien encuentra UN dato que la contradiga lo dice en voz alta y se sienta.
- Si nadie lo encuentra, la afirmación queda en pie y se pasa a la siguiente.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Refutar es señalar un contraejemplo, no opinar. Un solo número tumba la afirmación. Es el movimiento de las preguntas 2 y 4.

E3 Dos filas que crecen

10 min · *entrena la estrategia «El aumento constante»*

Espacio al fondo del salón para dos filas

CÓMO SE HACE

- Dos equipos arrancan con una persona de pie cada uno.
- El equipo A suma dos personas por ronda. El equipo B duplica las que tiene.
- Se juegan cuatro rondas en voz alta: el grupo ve con el cuerpo que B explota.
- Al final se pregunta: en la ronda 6, ¿cuántos habría en cada fila? Nadie opera, estiman.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Distinguir con el cuerpo la suma constante del crecimiento que se multiplica. Es el movimiento de las preguntas 5, 6 y 7.

E4 Lo que entra y lo que sale

8 min · *entrena la estrategia «Los datos mandan»*

Dos cajas rotuladas · una tarjeta por dato

CÓMO SE HACE

- Dos cajas en el piso rotuladas ENTRA y SALE.
- Cada estudiante recibe una tarjeta con un dato del problema.
- Antes de poner su tarjeta tiene que decir en voz alta en qué caja va y por qué.
- Al final se cuenta cada caja: ¿sobra, falta, o cuadra?

Reto del corte · Techo, regla y contraejemplo

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe una tabla y tres afirmaciones sobre ella. En doce minutos deben marcar el máximo y el periodo en que se alcanza, escribir la regla en una frase y tumbar al menos una de las tres afirmaciones con un dato. Exponen en tres minutos citando el dato, no la opinión. Gana el equipo que tumbe la afirmación con el dato más corto.

Dinámicas · Misión 3

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente a la pregunta. Antes de usar una, responde esto — ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 El cuerpo por partes

8 min · *entrena la estrategia «Partir el cuerpo en piezas»*

Pupitres o cajas · espacio para armar y separar

CÓMO SE HACE

- Con pupitres o cajas de cartón se arma en el salón un cuerpo compuesto.
- El grupo tiene que separarlo físicamente en las dos o tres piezas que sí sabe medir.
- Cada pieza se nombra en voz alta antes de tocar la calculadora.
- Si alguien propone una pieza cuya fórmula no puede escribir de memoria, no vale.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Descomponer antes de calcular, y cobrar cada parte por separado. Es el movimiento de las preguntas 1, 8 y 9.

E2 Dos sombras, un ángulo

8 min · *entrena la estrategia «La misma razón para los dos»*

Una linterna · dos objetos de alturas distintas · metro

CÓMO SE HACE

- Con una linterna y dos objetos de alturas distintas se proyectan dos sombras.
- Se mide cada sombra y cada altura y se escriben las dos razones en el tablero.
- El grupo decide: ¿qué cambió entre los dos objetos y qué no cambió?
- Se mueve la linterna y se repite: la razón se mantiene, los tamaños no.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Reconocer qué se conserva entre dos figuras semejantes, y que «altura : sombra» no es lo mismo que «sombra : altura». Es el movimiento de las preguntas 2 y 3.

E3 Cabe o no cabe

10 min · *entrena la estrategia «Cuántas veces cabe»*

Una caja y varios objetos iguales · metro

CÓMO SE HACE

- Se pone una caja al frente y un objeto que podría ir adentro.
- Antes de probar, cada equipo escribe su predicción: cuántos caben y en qué orden.
- Se prueba de verdad, metiéndolos uno por uno.
- Quien dividió volúmenes sin mirar las tres dimensiones explica por qué falló.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Medir el hueco y medir lo que se va a meter, y comprobar que encaje en las tres dimensiones. Es el movimiento de las preguntas 4 y 5.

E4 La torre piso por piso

8 min · *entrena la estrategia «Antes de mover, mide»*

Vasos o cajas iguales · metro · espacio vertical

CÓMO SE HACE

- Se arma una torre con vasos o cajas, de a un piso por turno.
- Antes de poner su piso, el estudiante dice en voz alta la medida que se acumula.
- Si pone el piso sin decir la medida, la torre se devuelve al piso anterior.
- Al llegar al tope se pregunta: ¿cuánto falta para el techo y de dónde puede salir?

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Medir antes de mover, y acumular la medida piso por piso. Es el movimiento de las preguntas 6, 7 y 10.

Reto del corte · Cabe, no cabe y por qué

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe un cuerpo compuesto dibujado y un espacio donde debería caber. En doce minutos deben partir el cuerpo en piezas medibles, calcular lo que ocupa y decidir si cabe. La decisión no basta: tienen que nombrar cuál de las tres dimensiones es la que decide. Gana el equipo que identifique la dimensión crítica, aunque el cálculo le quede largo.

Dinámicas · Misión 4

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente a la pregunta. Antes de usar una, responde esto — ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 Una, dos, tres dimensiones

Tres zonas marcadas en el piso

8 min · *entrena la estrategia «Dimensión por dimensión»*

CÓMO SE HACE

- Tres zonas marcadas en el piso: LARGO, ÁREA y VOLUMEN.
- El docente dice una magnitud en palabras cotidianas: «los metros de cerca», «el pasto que cubre», «el agua que llena».
- Cada estudiante corre a la zona que cree.
- Quien se equivoca no sale: tiene que decir en qué unidad se mide la zona a la que fue.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

No confundir lo que mide con lo que cubre y lo que llena, que es donde se pierde el componente. Es el movimiento de las preguntas 1, 2 y 9.

E2 El triángulo con nombre

Tablero · marcador de otro color para el ángulo

8 min · *entrena la estrategia «Nombra los lados primero»*

CÓMO SE HACE

- Se dibuja un triángulo rectángulo grande en el tablero y se marca un ángulo.
- Por turnos, cada estudiante pasa y rotula UN lado respecto a ese ángulo: opuesto, adyacente o hipotenusa.
- Nadie puede escribir una razón hasta que los tres lados tengan nombre.
- Se cambia el ángulo marcado y se vuelven a rotular: dos lados cambian de nombre.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ponerle nombre a cada lado antes de escribir la razón, y ver cuáles dos forman la esquina recta. Es el movimiento de las preguntas 3 y 4, y de la del ICFES sobre cosecante y secante.

E3 La figura que sí sé medir

Una hoja con la figura por equipo

10 min · *entrena la estrategia «Cada cuerpo, su fórmula»*

CÓMO SE HACE

- Cada equipo recibe dibujada una figura compuesta distinta.
- Tienen que partirla con una sola línea y nombrar las dos figuras que les quedaron.
- Escriben de memoria la fórmula de cada una de las dos.
- Gana el equipo cuya partición use solo figuras cuya fórmula pudo escribir sin consultar.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Partirla en dos figuras que sí sabes medir, en vez de buscar una fórmula para el contorno completo. Es el movimiento de las preguntas 6 y 7.

E4 Sigue el procedimiento tal cual

Tablero · el procedimiento escrito en una hoja

8 min · *entrena la estrategia «Juzgar lo que afirman»*

CÓMO SE HACE

- El docente lee en voz alta un procedimiento paso por paso.
- Lo ejecuta en el tablero exactamente como está escrito, incluso donde está mal.
- El grupo tiene que detener al docente en el paso donde se rompe.
- Quien lo detiene debe decir qué paso falló, no cuál es la respuesta correcta.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Seguir el procedimiento paso por paso en vez de estimar a ojo. Es el movimiento de las preguntas 5, 8 y 10, y de la del ICFES sobre regla y escuadra.

Reto del corte · El procedimiento ajeno

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe el procedimiento escrito de otro equipo, con un error sembrado por el docente. En doce minutos deben ejecutarlo tal como está, encontrar el paso donde se rompe y escribir la corrección en una sola línea. Gana el equipo que encuentre el paso exacto; no gana el que llegue al número correcto por otro camino.

Dinámicas · Misión 5

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente a la pregunta. Antes de usar una, responde esto — ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 Cuatro preguntas, cuatro medidas

Tablero · las edades del propio salón

8 min · *entrena la estrategia «Cuál medida responde»*

CÓMO SE HACE

- Se escriben en el tablero las edades reales del salón, todas.
- El docente hace cuatro preguntas seguidas: ¿cuál es la más común?, ¿quién está justo en la mitad?, ¿cuánto se reparte?, ¿cuánto separa al mayor del menor?
- Para cada una, el grupo grita QUÉ MEDIDA la responde, no el número.
- Solo al final se calculan las cuatro y se comprueba cuál servía para cuál.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Que cada palabra se mide en una columna distinta, y que la pregunta decide cuál medida sirve. Es el movimiento de las preguntas 1 y 3.

E2 El salón es el 100 %

El propio salón · nada más

8 min · *entrena la estrategia «De porcentaje a personas»*

CÓMO SE HACE

- Se usa el propio salón como población y se cuenta en voz alta cuántos son.
- El docente pide un porcentaje: «que se pare el 25 %».
- Antes de pararse, el grupo tiene que decir cuántas personas son.
- Variante: salen cinco del salón y se repite el mismo porcentaje. El número cambia.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Que el porcentaje depende del total sobre el que se calcula, y que primero se junta el porcentaje y después se pasa a personas. Es el movimiento de las preguntas 2, 7 y 9.

E3 Una cuenta por afirmación

Tablero con la tabla · cuatro tarjetas

10 min · *entrena la estrategia «Afirmación por afirmación»*

CÓMO SE HACE

- Queda una tabla a la vista y se reparten cuatro afirmaciones en tarjetas.
- Cada equipo toma una y solo puede responder con UNA cuenta corta escrita.
- No se acepta un argumento sin cuenta, ni una cuenta sin la afirmación al lado.
- Se leen las cuatro cuentas y el grupo decide cuáles afirmaciones se sostienen.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Una cuenta corta por cada afirmación, en vez de juzgarlas todas de una mirada. Es el movimiento de las preguntas 4, 5 y 6.

E4 Los cuatro casos en el piso

Cuatro zonas marcadas en el piso

8 min · *entrena la estrategia «Probar los cuatro casos»*

CÓMO SE HACE

- Cuatro zonas en el piso, una por opción de respuesta.
- Cada estudiante empieza parado en la zona que cree.
- El docente lee los casos uno por uno; quien ya no se sostiene en su zona se mueve.
- Regla para moverse: hay que decir en voz alta cuál caso lo sacó de ahí.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Probar los cuatro casos en vez de quedarse con el que suena bien. Es el movimiento de las preguntas 8 y 10.

Reto del corte · La misma tabla, cuatro preguntas

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Todos los equipos reciben la MISMA tabla, pero cada uno una pregunta distinta. En doce minutos deben responderla con una cuenta corta y decir qué medida usaron. Al exponer, el grupo tiene que adivinar cuál era la pregunta de cada equipo oyendo solo su cuenta. Gana el equipo cuya cuenta deje ver la pregunta sin que la digan.

Dinámicas · Misión 6

Movimiento con sentido: el cuerpo ensaya lo que después hará la mente

LA REGLA PARA APROBAR CUALQUIER DINÁMICA

La dinámica debe ser isomorfa a la estrategia: lo que hace el cuerpo tiene que ser el mismo movimiento que después hará la mente frente a la pregunta. Antes de usar una, responde esto — ¿qué paso de la estrategia está ejercitando? Si no hay respuesta, es recreo, no clase.

E1 La lista con los dedos

Hojas y lápiz · nada de calculadora

10 min · *entrena la estrategia «Todos los casos que cuentan»*

CÓMO SE HACE

- Se plantea un conteo pequeño: tres dígitos, dos colores, algo que se pueda listar.
- El grupo escribe a mano la lista COMPLETA de casos que sirven. Nadie dice una fórmula.
- Se cuenta la lista en voz alta.
- Recién ahí se busca qué fórmula da ese número, y se comprueba contra la lista.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Escribir la lista de los casos que sirven antes de buscar la fórmula, que es lo único que evita adivinar. Es el movimiento de las preguntas 2 y 9, y de la del candado.

E2 La caja antes y después

Una caja opaca · fichas de dos colores

8 min · *entrena la estrategia «Lo que cambia el total»*

CÓMO SE HACE

- Una caja con fichas de dos colores, contadas a la vista de todos.
- Se pregunta la probabilidad de sacar un color. Cada uno la escribe.
- Se saca una ficha y NO se devuelve. Se vuelve a preguntar.
- Antes de dar la nueva probabilidad hay que escribir el nuevo total.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Ver que el total cambia cuando quitas lo que te dieron, y que hay que redibujar la caja. Es el movimiento de las preguntas 6 y 8.

E3 Dos métodos, un resultado

Tablero dividido en dos · dos marcadores

8 min · *entrena la estrategia «Juzgar el procedimiento»*

CÓMO SE HACE

- Se plantea un conteo y dos procedimientos distintos para resolverlo.
- Dos estudiantes los ejecutan en el tablero al mismo tiempo, uno cada uno.
- Cuando dan resultados distintos, el grupo no dice cuál está bien.
- Tiene que decir QUÉ SUPONE cada método: si cuenta el orden, si permite repetir.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Juzgar qué supone cada método antes de decidir cuál sirve. Es el movimiento de las preguntas 1, 3 y 4.

E4 Lo que midió y lo que dijo

Tablero con el dato · dos zonas marcadas

8 min · *entrena la estrategia «Hasta dónde llega el dato»*

CÓMO SE HACE

- Se escribe en el tablero un dato real de encuesta y se deja a la vista.
- Dos zonas en el piso: LO DICE EL DATO y LO AGREGA EL ANALISTA.
- El docente lee cuatro afirmaciones; cada uno se para en una zona.
- Para quedarse hay que señalar la palabra exacta que lo hizo decidir.

QUÉ MOVIMIENTO MENTAL ENTRENA

Separar lo que la encuesta midió de lo que el analista afirmó, y ver que riesgo no es pérdida. Es el movimiento de las preguntas 5, 7 y 10.

Reto del corte · Hasta dónde llega el dato

20 min · trabajo en equipo, registro individual

Cada equipo recibe un titular de prensa y el dato de encuesta que lo respalda. En doce minutos deben subrayar en el titular lo que el dato sí sostiene y lo que el titular agregó. Después escriben un titular nuevo que diga exactamente lo que el dato permite. Gana el equipo cuyo titular nuevo sea el más corto sin dejar de ser cierto.

Cierre del área

Los nueve avisos del libro, juntos, y lo que hay que devolver

9
avisos del libro

LOS NUEVE AVISOS DEL LIBRO, EN UNA SOLA LISTA

Para repasarlos antes de empezar el área, no cuando ya estás en la clase. Los de severidad alta impiden que un estudiante que razone bien llegue a la opción esperada.

DÓNDE	SEVERIDAD	QUÉ PASA Y QUÉ HACES
M1 · preg. 5	ALTA	Las opciones A y B dicen la misma justificación con otras palabras. → Hay dos respuestas correctas. Acepta las dos y pide que escriban por qué son la misma.
M2 · preg. 1	ALTA	El enunciado pide la semana SIGUIENTE al máximo y la clave da la del máximo. → El enunciado y la clave no concuerdan. Resuelve lo que pide el enunciado y anótalo: es el ejemplo perfecto de «encontrar el techo» contra «dónde se alcanza el techo».
M3 · preg. 10	ALTA	La figura tiene 7 casillas vacías y la opción correcta afirma que hay 14. → Ninguna opción coincide con la figura. Que cuenten las casillas ellos mismos y escriban qué no les cuadró: el cuaderno les deja el renglón para eso.
M3 · preg. 2	MEDIA	La cuarta opción está rotulada «A.» en lugar de «D.». → Avísalo antes de empezar, no después de que marquen.
M3 · preg. 8	BAJA	La opción correcta dice «se multiplican los volúmenes de 32 cubos». → Redacción imprecisa: es un cubo y después los 32. Léela corrigiendo en voz alta.
M4 · preg. 1	ATENCIÓN	Dos opciones llegan al mismo número y las dos son correctas. → No es un error de fondo, pero si un estudiante defiende la otra, tiene razón.
M5 · preg. 9	ALTA	El enunciado dice 7 % de espectadores nuevos y la captura de pantalla dice 67 %. → El texto contradice la imagen. Decide cuál vas a usar ANTES de la clase y dilo de entrada; si no, el salón se parte en dos.
M6 · preg. 2	MEDIA	La fórmula de la opción correcta está bien, pero el valor impreso es 0,833 y el cálculo da 0,890. → Que hagan la cuenta. El procedimiento es correcto; el número impreso no.
M6 · preg. 10	ATENCIÓN	Dos opciones son ciertas: una descarta al analista y la otra respalda al experto. → Las dos se pueden defender. Úsala para cerrar el área discutiendo cuál afirma más de lo que el dato permite.

POR QUÉ EL CUADERNO NO LOS ESCONDE

Ninguno de estos avisos se le oculta al estudiante. En los casos de fondo el instrumento de la pregunta lo obliga a contar o calcular por su cuenta y le deja un renglón para escribir qué no le cuadró. Un estudiante que detecta un error del libro y lo escribe aprendió más que uno que marcó la opción esperada.

QUÉ TIENES QUE DEVOLVER AL TERMINAR EL ÁREA

- ☐ **Los cuatro registros de clase** — uno por cada clase de contenido, con nombres
- ☐ **El conteo por contenido del simulacro** — el dato que decide el refuerzo
- ☐ **Lo que cambiarías** — va al reporte de los especialistas, que es entregable del proyecto
- ☐ **Los avisos nuevos que encuentres** — si hallas un error que no está en esta lista, escríbelo: la lista se construyó resolviendo, y seguro falta alguno